

ESP32 MQTT Home Assistant DIY Kit

Ghid de instalare și configurare pentru ESP32-WROOM-32, ESP32-C3, ESP32-C6 și ESP32-S3

Despre acest ghid

Kitul folosește o placă ESP32 programată pentru conectare WiFi, dashboard web și integrare cu Home Assistant prin MQTT. Firmware-ul acceptă mai multe plăci și afișează numai perifericele detectate sau activate în configurația hardware.

ESP32-WROOM-32

ESP32-C3

ESP32-C6

ESP32-S3

WiFi 2.4 GHz

MQTT Discovery

Configurare din browser

Modelul este tipărit de obicei pe modulul metalic sau pe spatele plăcii. Profilul firmware trebuie să corespundă plăcii livrate.

ESP32-WROOM-32 / ESP32 Dev Module

Procesor Xtensa LX6 dual-core, WiFi 2.4 GHz, Bluetooth Classic și Bluetooth LE. Este profilul matur pentru senzori și automatizări generale.

LED onboard: depinde de placa DevKit; firmware-ul folosește implicit un LED heartbeat extern pe GPIO18.

ESP32-C3-DevKitM-1

Procesor RISC-V single-core, WiFi și Bluetooth LE 5. Potrivit pentru senzori și automatizări compacte.

LED RGB onboard: GPIO8.

ESP32-C6-DevKitC-1

Procesor RISC-V, WiFi 6, Bluetooth LE 5 și radio IEEE 802.15.4.

LED RGB onboard: GPIO8.

ESP32-S3-DevKitC-1

Procesor Xtensa LX7 dual-core, USB nativ și instrucțiuni vectoriale pentru AI/DSP.

LED RGB onboard: GPIO48 pe revizia inițială sau GPIO38 pe v1.1.
Dashboard-ul indică pinul folosit de firmware.

Capabilități disponibile, dar neactivate în acest firmware

ESP32-C6 poate rula Zigbee/Thread, iar C6 și S3 pot fi folosite pentru Matter. Firmware-ul acestui kit folosește MQTT prin WiFi; Zigbee, Thread și Matter necesită alt firmware.

2 Cerințe înainte de instalare

- ✓ Router cu rețea WiFi de **2.4 GHz**.
- ✓ Telefon, tabletă sau calculator cu browser web.
- ✓ Sursă USB de 5 V, minimum 500 mA, și cablu de date/alimentare compatibil cu placa.
- ✓ Home Assistant funcțional, dacă doriți integrarea MQTT.
- ✓ Mosquitto Broker și integrarea MQTT activate în Home Assistant.

Conectorul USB poate diferi

În funcție de placă și revizie, conectorul poate fi USB-C sau Micro-USB. Plăcile WROOM folosesc de obicei un bridge USB-to-UART CP210x sau CH340, iar unele plăci S3 au două porturi: USB-to-UART și USB nativ.

3 Prima pornire

- 1 Alimentați placa prin portul USB potrivit.
- 2 Așteptați aproximativ 10-15 secunde pentru inițializarea firmware-ului.
- 3 Dacă nu există credențiale WiFi salvate, placa creează rețeaua proprie **ESP32_HAKit**.
- 4 Conectați telefonul sau calculatorul la această rețea folosind parola **12345678**.
- 5 Deschideți **http://192.168.4.1** în browser.

Mod Access Point

SSID: **ESP32_HAKit** Parolă: **12345678** Adresă: **192.168.4.1**

- 1 În dashboard deschideți tab-ul **WiFi**.
- 2 Introduceți numele rețelei de acasă și parola acesteia.
- 3 Apăsați **Salvează și conectează**.
- 4 Reconectați telefonul sau calculatorul la rețeaua de acasă.
- 5 Deschideți dashboard-ul folosind una dintre metodele de mai jos.

Metodă	Adresă sau acțiune
Hostname local	<code>http://esp32-ha-kit.local</code>
Router	Căutați clientul <code>esp32-ha-kit</code> în lista DHCP.
OLED	IP-ul este afișat dacă OLED-ul este conectat și activ.
Serial Log	La 115200 baud apare linia <code>IP Address:</code> .

Rețea incompatibilă

Plăcile folosesc WiFi 2.4 GHz. Dacă routerul combină benzile 2.4 și 5 GHz sub același nume și conectarea eșuează, creați temporar un SSID separat pentru 2.4 GHz.

- 1 Accesați dashboard-ul la IP-ul plăcii și deschideți tab-ul **MQTT**.
- 2 Introduceți adresa brokerului, portul și datele de autentificare.
- 3 Folosiți un Client ID unic dacă instalați mai multe kituri.
- 4 Apăsați **Salvează și aplică**.

Câmp	Exemplu
Broker	<code>192.168.1.50</code> - IP-ul Home Assistant/Mosquitto
Port	<code>1883</code>
Client ID	<code>esp32-ha-kit</code> sau un nume unic
Utilizator / parolă	Contul acceptat de brokerul MQTT

Bara de stare devine verde și afișează
MQTT: Conectat
după autentificarea reușită.

Deschideți tab-ul **Hardware**. Pentru fiecare componentă montată selectați pinul corect. Pentru o componentă care nu este conectată selectați **Dezactivat / neconfigurat**.

Profil	DHT	PIR	Releu	Heartbeat	SDA	SCL	RGB onboard
ESP32-WROOM-32	4	32	23	18	21	22	—
ESP32-C3	4	3	7	10	6	5	8
ESP32-C6	2	3	7	18	6	10	8
ESP32-S3	4	5	7	18	8	9	48/38*

ESP32-WROOM-32 nu garantează un LED RGB adresabil onboard. * Pinul RGB al S3 depinde de revizia plăcii. Nu modificați manual pinul RGB rezervat de firmware.

Cum sunt detectate componentele?

DHT11 apare după citiri valide, iar OLED-ul după confirmarea adresei I²C. PIR-ul și releul nu pot fi detectate electric în mod sigur; ele apar când sunt activate în tab-ul Hardware.

Alimentare

Folosiți 3.3 V pentru DHT11 și OLED. Multe module HC-SR501 și relee se alimentează la 5 V, dar semnalul către ESP32 trebuie să rămână compatibil cu logica de 3.3 V. Verificați întotdeauna modulul livrat.

Tab	Funcție
Dashboard	Afișează numai componentele detectate sau activate; permite controlul releului și al LED-ului RGB.
MQTT	Configurarea brokerului și starea conexiunii.
WiFi	Schimbarea sau ștergerea rețelei salvate.
Hardware	Activarea/dezactivarea componentelor, selectarea GPIO și vizualizarea pinout-ului.
Serial Log	Copia jurnalului intern al plăcii, disponibilă direct în browser.
Info Placă	Model, profil firmware, memorie, MAC, uptime și capabilități.

Limba interfeței

Selectorul din partea de sus permite alegerea limbii române sau engleze. Alegerea este salvată în memoria NVS a plăcii și se aplică tuturor clienților care deschid dashboard-ul.

LED RGB onboard

Selectorul de culoare, luminozitatea și butoanele ON/OFF sunt disponibile fără cablaj suplimentar pe profilele care declară LED RGB. Profilul WROOM nu afișează acest card dacă placa nu declară un LED RGB compatibil.

- 1 În Home Assistant accesați **Setări** → **Dispozitive și servicii** → **MQTT**.
- 2 Căutați dispozitivul **ESP32 HA Kit**.
- 3 Entitățile sunt publicate pentru perifericele activate în configurația hardware.
- 4 Adăugați entitățile pe dashboard și creați automatizările dorite.

Periferic activ	Entitate Home Assistant
DHT11	Temperatură și umiditate
PIR	Senzor binar de mișcare
Releu	Switch ON/OFF

LED-ul RGB onboard este controlat în prezent din dashboard-ul ESP32 și nu este publicat ca entitate MQTT.

Nu apare rețeaua ESP32_HAKit

Placa poate avea deja o rețea salvată. Verificați routerul pentru clientul `esp32-ha-kit` sau ștergeți credențialele din tab-ul WiFi.

Nu se deschide 192.168.4.1

Conectați-vă la `ESP32_HAKit` și dezactivați temporar datele mobile/VPN.

MQTT rămâne deconectat

Verificați IP-ul brokerului, portul 1883, utilizatorul/parola, firewall-ul și faptul că ambele dispozitive sunt în aceeași rețea.

Un card nu apare în Dashboard

Verificați tab-ul Hardware. DHT și OLED trebuie să răspundă; PIR și releul trebuie să fie activate explicit.

WROOM nu apare ca port serial

Folosiți un cablu USB de date și instalați driverul bridge-ului USB-to-UART al plăcii, de obicei CP210x sau CH340.

S3 nu apare ca port serial

Folosiți un cablu USB de date și portul corect. În funcție de conexiune, placa poate apărea ca port USB nativ sau prin bridge USB-to-UART.

Resetări separate

Ștergerea din tab-ul WiFi elimină numai credențialele WiFi. Setările MQTT și configurația GPIO sunt gestionate separat în taburile MQTT și Hardware.